



SÍLABO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios Específicos
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	: 19.09451
1.5	Currículo: Año/Código	: ESIS - F2
1.6	Año Académico	: 2026-I
1.7	Semestre de estudios	: Noveno - IX
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 18 semanas
1.10	Horas	: Total: 04 (Teoría: 02, Práctica: 02)
1.11	Créditos	: 03 (tres)
1.12	Prerrequisitos	: Proyectos de Tecnologías de la Información
1.13	Docentes	: Msc. Elena Miriam Chávez Garcés : Ing. Carlos Hernan Acero Charaña
1.14	Correo electrónico institucional	: echavezg@unjbg.edu.pe : caceroc@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1 Naturaleza

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de carácter teórico- práctico.

2.2 Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas los criterios de liderazgo y de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y el desarrollo del Plan de Gobierno Digital en la búsqueda de ventajas competitivas en la organización.

2.3 Contenidos básicos

Conceptos clave de la gestión de servicios. Las mejores prácticas de la industria. Procesos de la estrategia de servicio, Procesos de diseño del servicio, Procesos de Transición del Servicio, Procesos de Operación del Servicio. Mejora continua del servicio. El Plan de Gobierno Digital.

III. COMPETENCIAS

3.1 Competencia Genéricas Institucionales:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, formales o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2 Competencias del Perfil de Egreso:

Resolución de problemas de ingeniería donde identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un sistema de información dentro de una Organización.

Tenerla capacidad de Investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE TI

4.1 Competencia genérica:

Demuestra un comportamiento ético y profesional, posee habilidades para la investigación técnica y el trabajo colaborativo, y gestiona información mediante el uso de tecnologías de la información.

4.2 Competencias específicas:

Analiza y estructura modelos de gestión de servicios de TI, identificando componentes operativos, dimensiones organizacionales, flujos de procesos y mecanismos de control técnico alineados a estándares de ingeniería.

4.3 Resultados de aprendizaje:

Analiza la estructura de un ecosistema de gestión de servicios identificando sus componentes principales: marcos de referencia, estructuras documentales y criterios de entrega de resultados.

4.4 Evidencia:

Informe técnico de diseño de gestión. Examen de conocimiento de la unidad.

SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
01 (05 %)	Presentación de la asignatura: propósito, contenidos, metodología y evaluación.	Organización y planificación del trabajo de la unidad.	Muestra interés por la asignatura.
02 (10 %)	Ecosistemas de Gestión de TI.	Análisis de requerimientos y del entorno tecnológico.	Actúa con visión sistémica.
03 (15 %)	Dimensiones de la Gestión.	Identificación de elementos críticos de gestión.	Participa activamente en el análisis.
04 (22 %)	Sistemas y Cadenas de Valor.	Diseño de flujos de valor institucional.	Desarrolla pensamiento crítico.
05 (28 %)	Principios y Estrategia de Gestión.	Aplicación de lineamientos estratégicos de ingeniería.	Valora la planificación sistemática.
06 (32 %)	Modelos de Control Operativo.	Implementación de métricas y controles de gestión.	Participa responsablemente.
07 (38 %)	Estandarización de Activos de TI.	Definición de estándares y gestión de activos técnicos.	Desarrolla actitud crítica.
08 (45 %)	Aseguramiento de Niveles de Servicio.	Diseño de criterios de calidad y entrega de servicios.	Demuestra responsabilidad.
09 (50 %)	Evaluación de la unidad.	Examen y sustentación de Informe.	Sustenta con rigor académico.

Primera evaluación (50%): Semana 09: 25 al 29 de mayo

UNIDAD II: GESTIÓN DE OPERACIONES Y GOBIERNO DIGITAL

4.1 Competencia genérica:

Demuestra un comportamiento ético y profesional, posee habilidades para la investigación técnica y el trabajo colaborativo, y gestiona información mediante el uso de tecnologías de la información.

4.2 Competencias específicas:

Implementa y gestiona modelos operativos de servicios de TI, integrando mecanismos de control, mejora continua y alineamiento con planes estratégicos de gobierno institucional.

4.3 Resultados de aprendizaje:

Opera un ecosistema de gestión de servicios mediante el uso de plataformas técnicas, validando el cumplimiento de indicadores y la alineación con normativas de transformación digital.

4.4 Evidencia:

Informe técnico de implementación y gobierno. Examen de conocimiento final.



SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
10 (55 %)	Marcos de Operación de Servicios.	Configuración de flujos operativos y de soporte.	Actúa con proactividad técnica.
11 (62 %)	Gestión de Flujos de Trabajo y Automatización.	Implementación de reglas de negocio y automatización.	Valora la eficiencia operativa.
12 (68 %)	Gestión de Configuraciones y Activos Digitales.	Control y registro de elementos de configuración.	Demuestra orden y precisión.
13 (72 %)	Mejora Continua y Métricas de Desempeño.	Análisis de indicadores de gestión y planes de mejora.	Muestra actitud de mejora constante.
14 (78 %)	Marco Nacional de Transformación Digital.	Alineamiento con los principios de gobierno digital.	Respeta el marco normativo vigente.
15 (84 %)	Análisis de Planes de Gobierno Institucional.	Evaluación de estrategias de gobierno en el sector público.	Desarrolla visión de estado.
16 (90 %)	Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información.	Aplicación de controles de seguridad en la operación.	Promueve la ética en la información.
17 (95 %)	Integración y Validación del Ecosistema.	Pruebas de funcionamiento integral del modelo de gestión.	Trabaja con rigor profesional.
18 (100%)	Evaluación Final.	Examen y Sustentación de Informe.	Sustenta con ética y profesional
EXAMEN SUSTITUTORIO			

Segunda evaluación (100%) : Semana 18: 20 al 24 de julio
 Examen sustitutorio : 03 al 05 de agosto

V. SISTEMA METODOLÓGICO

MÉTODOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APRENDIZAJE COOPERATIVO	Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Resolución de conflictos.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Prueba escrita	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación del desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Análisis y Sustentación	Rúbrica	30%	6
				100%	20

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Prueba escrita	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeños	Observación del desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Análisis y Sustentación	Rúbrica	30%	6



	100%	20
--	------	----

6.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
P.P.1 = PEC x 0.40 + PED x 0.30 + PEP x 0.30	P.P.2 = PEC x 0.40 + PED x 0.30 + PEP x 0.30
Donde: P.P.1.: Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P.2.: Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P.1. : Promedio Parcial 1 P.P.2. : Promedio Parcial 2	- Se aplicará la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. - Participación activa en clase. - Puntualidad en la entrega de trabajos. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5 (Reglamento general de la UNJBG). - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial) - La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en la correspondiente unidad. (art. 108 del Reglamento Académico 2023)

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Mario G. Piattini	Gobierno y Gestión de las Tecnologías y los Sistemas de Información.	2021
02	Digital	ISO/IEC 20000-1	Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements.	2018
03	Digital	ISACA	COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology.	2019

Fecha: Tacna, marzo de 2026



MSc. ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES
 Ingeniero de Sistemas

 
DR. ING. EDWIN A. HINOJOSA RAMOS
 Director
 Departamento Acad. de Ing. en Inf. y Sist.
 Departamento Académico de Ingeniería en Informática y Sistemas